

البارامترات النووية في التدريع الإشعاعي

البارامتر	الرمز	التعريف / المعادلة الأساسية	الأهمية في التدريع الإشعاعي
معامل التوهين الخطي	LAC	$\mu = (I_0 - I) / x$	يحدد قدرة المادة على تقليل شدة أشعة غاما لكل وحدة طول
معامل التوهين الكتلي	MAC	μ/ρ	يسمح بالمقارنة بين مواد مختلفة بغض النظر عن الكثافة
طبقة نصف القيمة	HVL	$HVL = \ln(2)/\mu$	سمك المادة المطلوب لتقليل شدة الإشعاع إلى النصف
طبقة عشر القيمة	TVL	$TVL = \ln(10)/\mu$	سمك المادة المطلوب لتقليل شدة الإشعاع إلى عُشر قيمته
المسار الحر المتوسط	MFP	$MFP = 1/\mu$	متوسط المسافة التي يقطعها الفوتون قبل التفاعل
العدد الذري الفعال	Z_eff	يعتمد على نسب الأكاسيد وMAC	يعكس قدرة المادة على التفاعل مع الفوتونات
كثافة الإلكترونات	N_e	$N_e = (N_A * \rho / M) * Z$	مهمة لفهم آلية التفاعل مع الفوتونات
كفاءة الحماية الإشعاعية	RPE	نسبة مئوية من شدة الإشعاع الممتص	مؤشر عام لكفاءة المادة في الحماية
عامل تراكم التعرض	EBF	يعتمد على الطاقة والسمك	يأخذ في الاعتبار الفوتونات الثانوية
عامل تراكم الامتصاص	EABF	يعتمد على الطاقة والسمك	يصف تراكم الطاقة الممتصة
المقطع الذري للتفاعل	σ_a	احتمالية تفاعل الفوتون مع الذرة	يحدد قدرة المادة على امتصاص الفوتونات
المقطع الإلكتروني للتفاعل	σ_e	احتمالية التفاعل مع الإلكترونات	مهم في تفاعلات كومبتون والفوتوإلكترونات
المقطع الغرضي للنيوترونات السريعة	σ_n	احتمالية امتصاص أو تبديد النيوترونات السريعة	أساسي في تقييم التدريع ضد النيوترونات
كرما	Kerma	$K = dE/dm$	مهم في التطبيقات الطبية والجرعات
عامل فعالية التدريع	SEF	نسبة بين التدريع المثالي والفعلي	مؤشر عام لأداء المادة